

제1회 무역통계 활용·분석 경진대회(무통대첩 2026)

무역 흐름 지표 기반 반덤핑관세 우회 의심 케이스의 관측치 단위 사전 스크리닝

노웨이아웃

I. 연구배경 및 목적

반덤핑관세 우회(Anti-Dumping Duty Circumvention): 관세 부과 이후 제3국 경유, 최소 가공으로 원산지를 세탁해 관세를 회피하는 행위로, 주요 수입국의 무역구제제도 실효성을 구조적으로 약화시키는 핵심 문제

WHY NOW?

미 백악관(2026.8.13): 중국의 대미 우회수출은 40여개국·연 400억~3,030억 달러 규모로 추정(세수손실 190~260억 달러) — 한국은 “중국 연관 물량 多·대미 수출 플랫폼 발달”로 1유형 위험국 분류

AS-IS

Why1. 왜 무역구제제도의 실효성이 약화되는가?

→ 반덤핑관세 우회가 여전히 사전에 걸러지지 않고, 사후 적발에만 의존하고 있기 때문

사후 적발 및 제재 위주의 운영
우회 행위가 사전에 필터링 되지 않고, 적발 이후의 법적 제재에만 의존함

데이터 기반 사전 스크리닝 시도의 부재
개별 품목 단위의 데이터 기반 탐지 대신
비정기적인 조사 방식에 머물러 있음

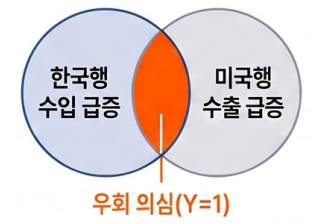
“제도 개편 이후에도 기존과 별반 다르지 않다”
우회덤핑 조사 결과가 실질적 예방보다는
사후 패널티 부과에 그친다는 현장의 목소리

“위반행위가 감지된 기업들만 대상으로 비정기적인 조사를 하던
기존 방식에서, 정기적으로 관세조사를 실시하는 방식으로 전환 중”
— 법무법인 화우 뉴스레터, 2025.2.26

“우회덤핑 조사로 인한 결과는 패널티에 가깝다”,
제도 개편 이후에도 “기존과 별반 달라 보이지 않는다”
— 시사저널e, 2024.3.6

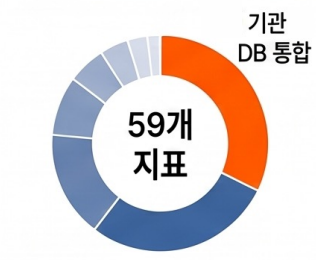
WHY — 근본원인 추적

Why2. 왜 사전 스크리닝 시도가 없었나?



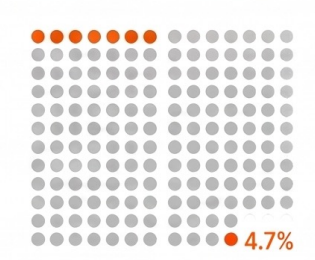
수입 데이터나 수출 데이터,
한쪽만 봐서는 해당 패턴이
보이지 않음
조상대상국 → 한국 수입, 한국
→ 미국 수출 동시에 급증 시
우회 의심 판단

Why3. 왜 양방향 결합을 시도하지 못했나?



필요한 데이터가 흩어져 있어,
하나로 합치고 각 피처
항목들을 선별하고 정리하는
데만 상당한 시간과 노력이 듦

Why4. 데이터를 모아도 왜 사람이 못 잡아내나?

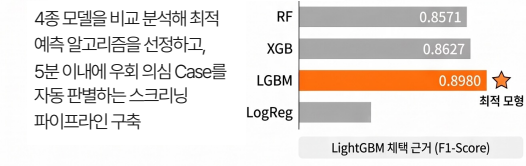


우회 의심 케이스는 전체의
4.7%(129건/2,379건)뿐인
희귀 사건인 데다, 판단 근거의
약 50%가 단 2개의 지표에
몰려 있음

**근본 원인 — 다출처 무역흐름 데이터를 통합해
희귀·양방향 패턴을 계량화하는 사전 스크리닝 체계 자체가 없었음**

TO-BE

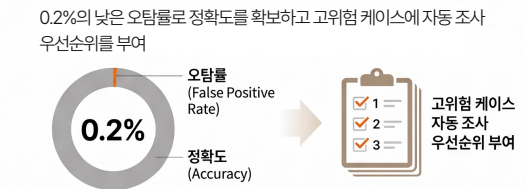
1 사전 탐지 자동화 파이프라인 구축



2 탐지된 우회 의심 Case에 대한 근거 제시



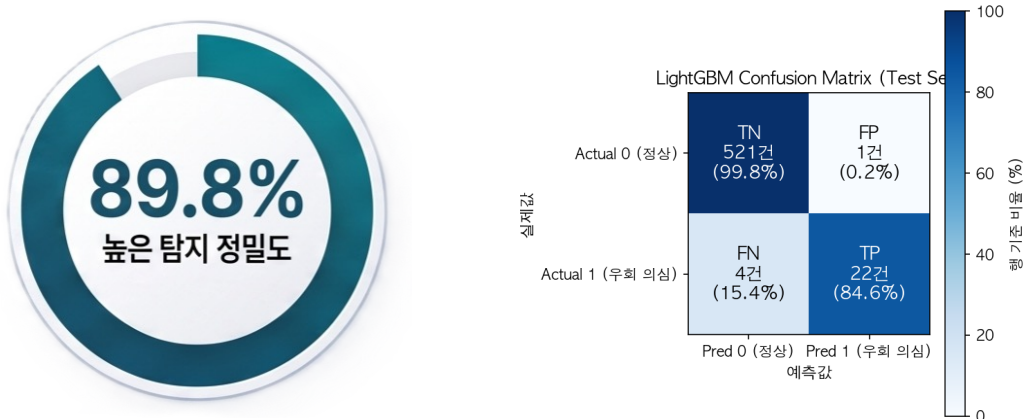
3 실무 적용 — 사전 스크리닝 체계 완성



1 + 2 = 사전 스크리닝 체계 실현

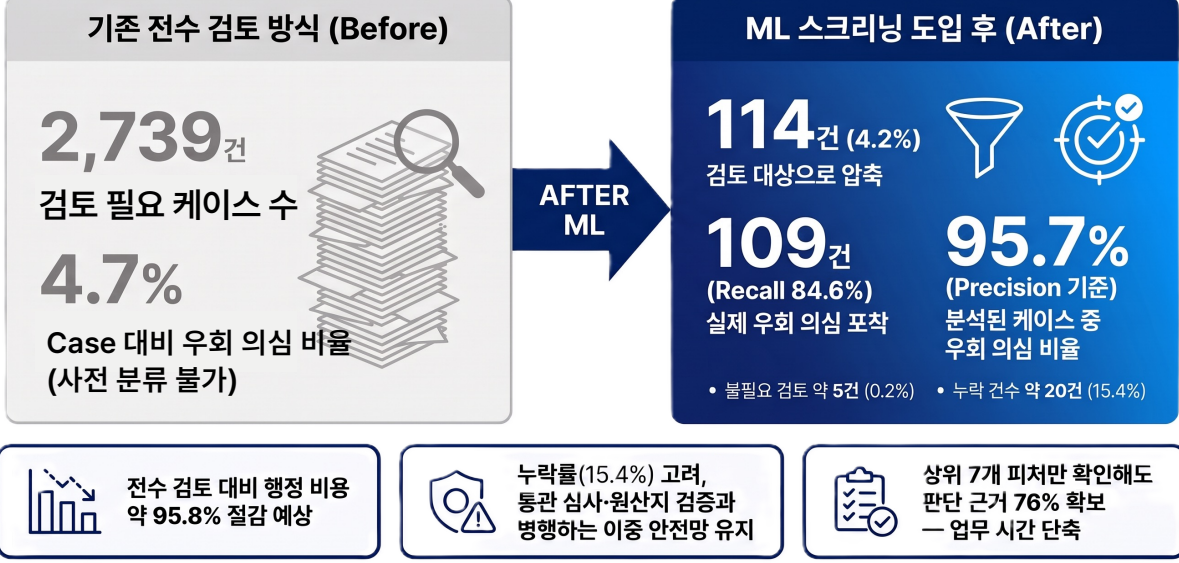
II. 결론 및 활용 방안

우회 의심 Case 중 89.8% 포착, 오탐률 0.2%

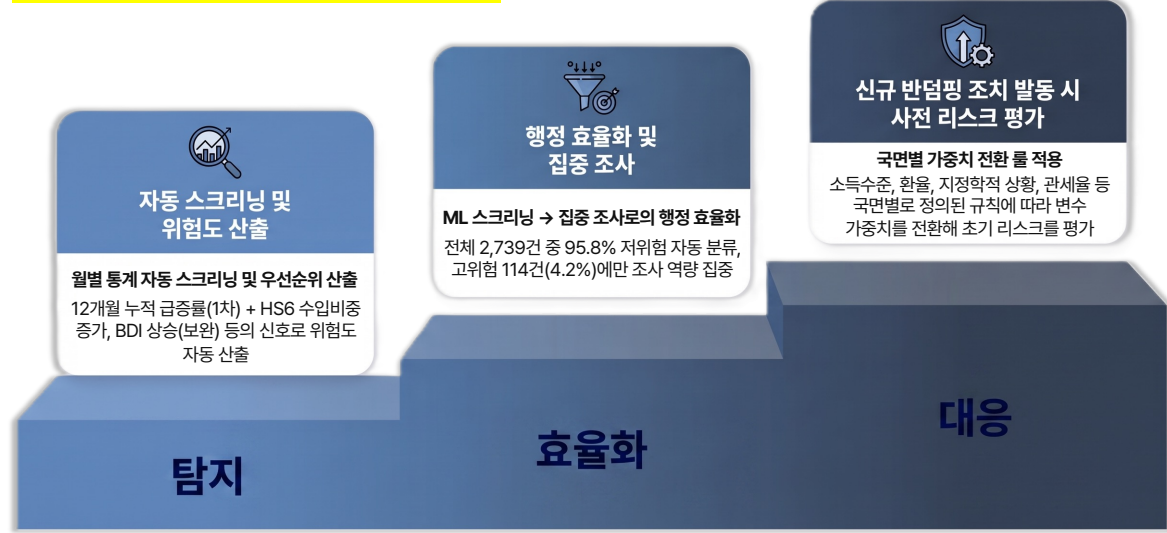


실무 적용 가능한 수준의 정밀도 확보 — 하위 그룹별 SHAP 분석으로 2차 정밀탐지 신호를 체계적으로 규명, 상위 7개 지표는 범용 1차 스크리닝 기준으로 안정적으로 작동함을 실증하였음

2,739건 → 114건, 검토 필요 Case 수의 획기적 단축



단계별 실무 활용 시나리오



- 1인당 GDP 하위 25% | 관세율(고소득군 대비)·BDI 가중치 동반 상향
저소득 국가의 무역 리스크와 해상 운임(BDI) 변동성이 더 큰 영향을 미침. **가중치 상향**
- 환율 절하 국면(10%+) | GDP 성장률 가중치 상향
통화 가치가 급격히 하락할 때 경제 성장률의 중요성이 커짐. **약 1.8배**
- 지정학적 특수국면(무역전쟁 등) | 관세율 가중치 상향
글로벌 불확실성 증가 시 관세 장벽의 영향력이 확대됨. **약 3.8배**
- 관세율 상위 25%(Q3 이상) | HS6 수입비중 변화 신호 가중치 상향
높은 관세율 구간에서 특정 품목의 수입 비중 변화가 중요한 신호로 작용. **가중치 상향**
- 재심시효(60개월) 임박 전/후 | 조치경과월수 가중치 유지/축소
재심사 기간이 다가올수록 초기 조치의 경과 기간 중요도가 감소할 수 있음. **71.8%**

II. 결론 및 활용 방안-실무적/이론적 Action

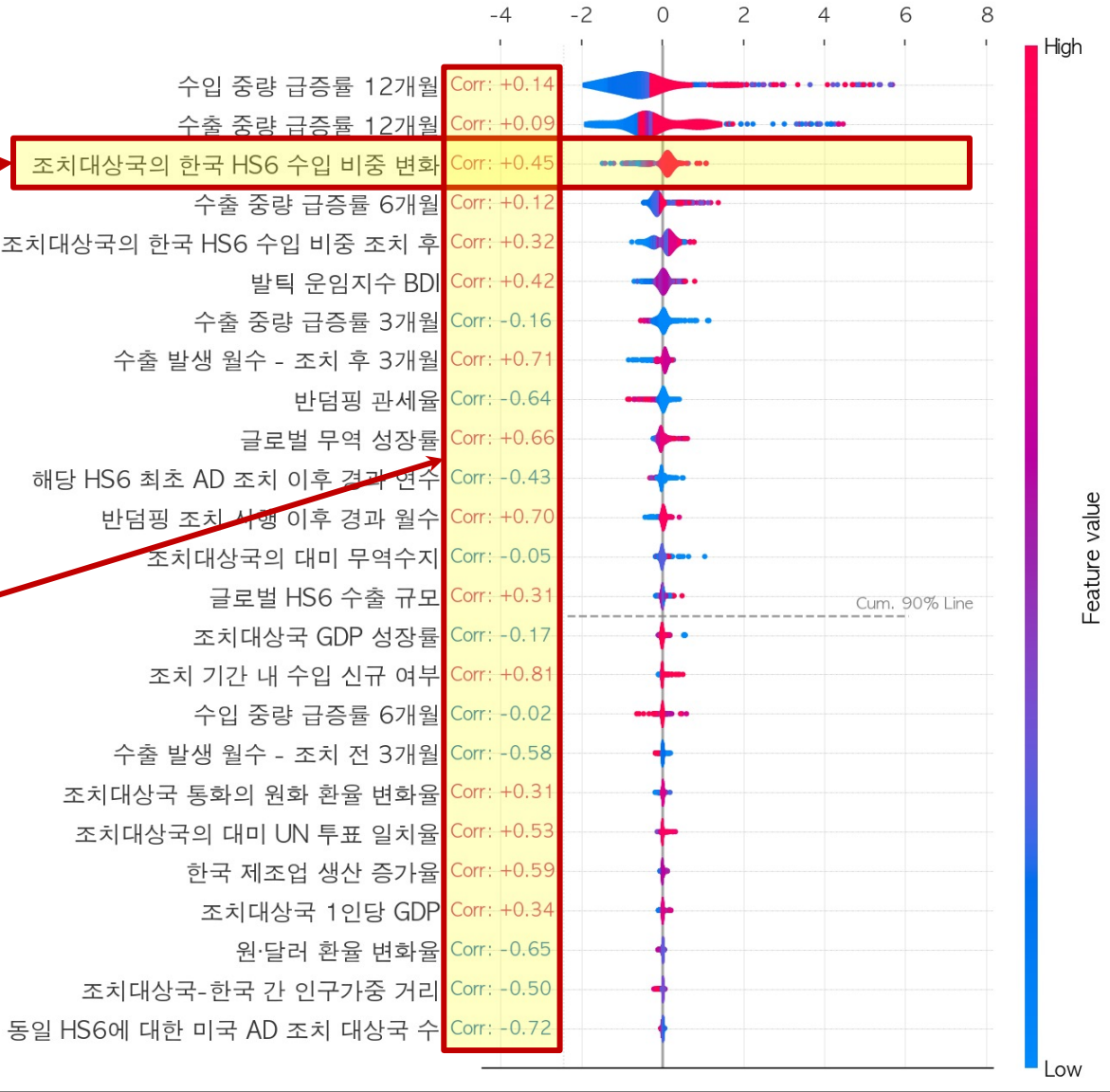
Practical Action

- ① **[효율성]** 핵심 지표 7개만 확인해도 충분
— 27개 상황 전부에서 순위가 안정적으로 유지됨을 확인하여 분석 리소스를 절감합니다.
- ② **[우선순위]** 한국 HS6 수입비중이 늘어난 케이스부터 먼저 검토
— 수입비중 증가와 우회 의심 신호의 높은 상관관계(corr +0.445)를 기반으로 타겟을 식별합니다.
- ③ **[맥락 분석]** 국면에 따라 정밀 점검 지표를 다르게 활용
— 제재 시기(수출 급증), 환율 하락(GDP 성장), 경기 침체(단기 수입 급등) 등 상황별 신호를 확인합니다.
- ④ **[억제 신호 활용]** 관세율은 국면별 규칙의 출발점으로 활용
— 관세율 자체보다 관세율 수준별로 다른 지표에 가중치를 주는 방식으로 판단 근거를 강화합니다.

Theoretical Action

- ① **[검증 절차 신설]** SHAP 그래프의 방향 오독 위험을 상관계수로 검증
— 육안 판독의 한계를 넘어 상관계수를 통한 정량적 검증 절차를 표준으로 적용했습니다.
- ② **[신호 개념 재정의]** 우회 신호를 다차원적으로 확장하여 해석
— 단순 급증률 외에 지속성, 신규 진입, 주변 경제 상황을 포함해 판단 정확도를 높였습니다.
- ③ **[새 분석기법]** 모델 재학습 없이 상황별 신호 변화를 확인
— 9개 변수와 27개 상황별 신호 변화를 즉각 확인 가능한 분석 방법을 제시했습니다.
- ④ **[가설 정교화]** 발틱 운임지수(BDI) 신호의 해석을 정교화
— 고운임 국면의 벌크 선적 및 재고 비축형 거래 패턴에 대한 가설로 현상을 설명합니다.

<SHAP Summary Plot, LightGBM, 상위 25개 피처>



II. 결론 및 활용 방안-실무적/이론적 Action

Practical Action

① [효율성] 핵심 지표 7개만 확인해도 충분

— 27개 상황 전부에서 순위가 안정적으로 유지됨을 확인하여 분석 리소스를 절감합니다.

② [우선순위] 한국 HS6 수입비중이 늘어난 케이스부터 먼저 검토

— 수입비중 증가와 우회 의심 신호의 높은 상관관계($\text{corr} +0.445$)를 기반으로 타겟을 식별합니다.

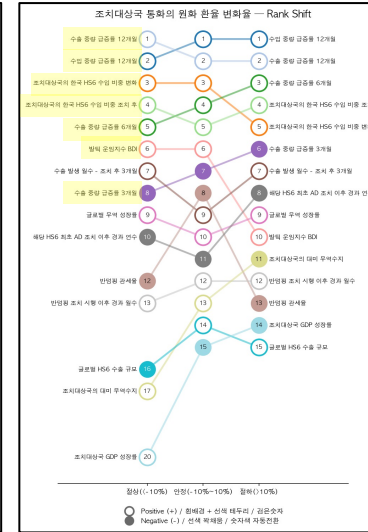
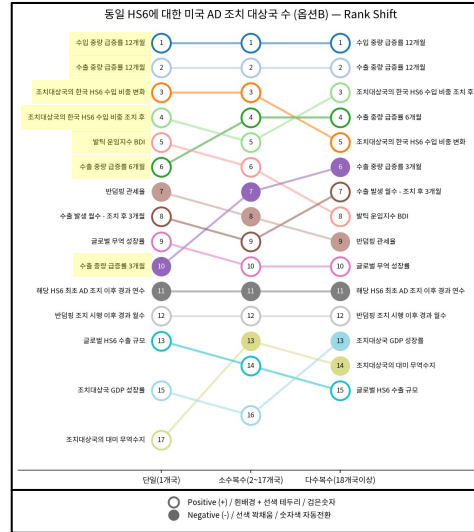
③ [맥락 분석] 국면에 따라 정밀 점검 지표를 다르게 활용

— 제재 시기(수출 급증), 환율 하락(GDP 성장), 경기 침체(단기 수입 급등) 등 상황별 신호를 확인합니다.

④ [역제 신호 활용] 관세율은 국면별 규칙의 출발점으로 활용

— 관세를 자체보다 관세율 수준별로 다른 지표에 가중치를 주는 방식으로 판단 근거를 강화합니다.

<하위 그룹별 SHAP Rank Shift>



Theoretical Action

① [검증 절차 신설] SHAP 그래프의 방향 오독 위험을 상관계수로 검증

— 육안 판독의 한계를 넘어 상관계수를 통한 정량적 검증 절차를 표준으로 적용했습니다.

② [신호 개념 재정의] 우회 신호를 다차원적으로 확장하여 해석

— 단순 급증률 외에 지속성, 신규 진입, 주변 경제 상황을 포함해 판단 정확도를 높였습니다.

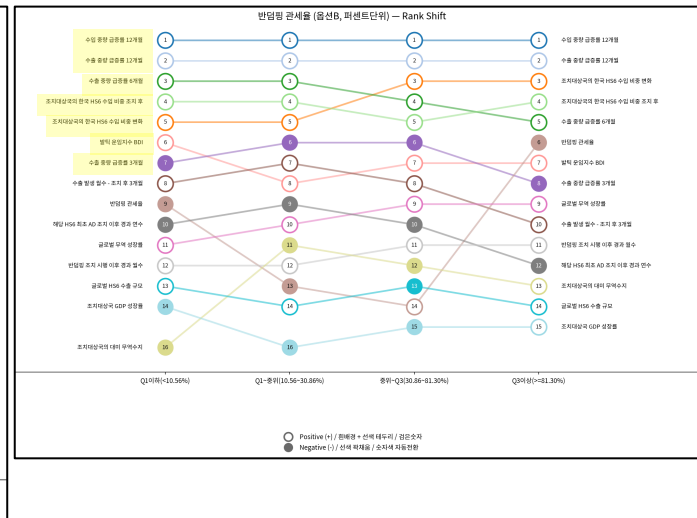
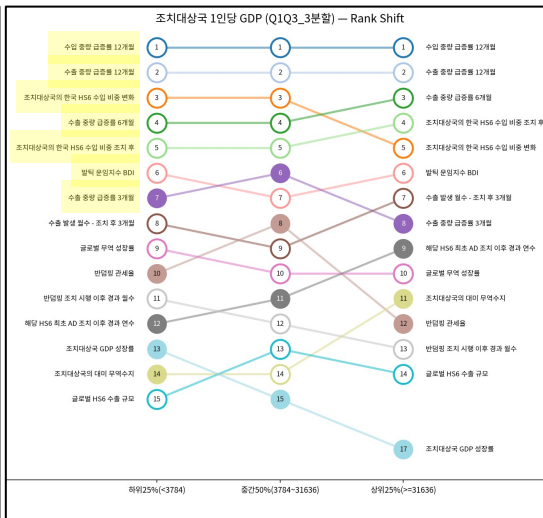
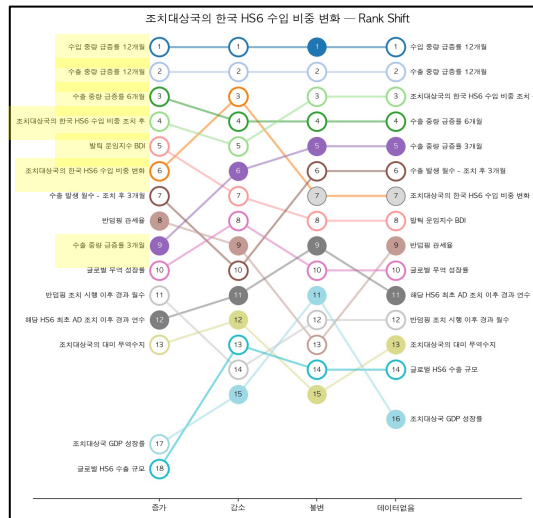
③ [새 분석기법] 모델 재학습 없이 상황별 신호 변화를 확인

— 9개 변수와 27개 상황별 신호 변화를 즉각 확인 가능한 분석 방법을 제시했습니다.

④ [가설 정교화] 발틱 운임지수(BDI) 신호의 해석을 정교화

— 고운임 국면의 벌크 선적 및 재고 비축형 거래 패턴에 대한 가설로 현상을 설명합니다.

<규제 환경 측면> 동일 품목 코드에 대한 미국의 반덤핑 조치 대상국 수, 반덤핑 조치 시행 이후 경과 월수



<국가/통상 리스크 측면> 조치대상국의 품목별 한국 수입 비중 변화, 조치대상국의 1인당 GDP, 반덤핑 관세율

II. 결론 및 활용 방안-하위 그룹별 SHAP 인사이드

Insight

<규제 환경 측면> 동일 품목 코드에 대한 미국의 반덤핑 조치 대상국 수, 반덤핑 조치 시행 이후 경과 월수

- 조치 대상국이 복수이며 제재 및 조치가 장기화 국면일수록, '최근 3개월 단기 수출 급증'이 더 강한 우회 신호로 작동
- 조치대상국 1개국 → 18개국 이상으로 확대 시, 단기 수출 급증률 중요도 1.99%→3.66%로 1.8배 상승
- 재심 시효(60개월) 경과 이전에는 '조치경과월수' 중요도 4.04%로 크게 작용하나, 경과 이후(재심 가능)에는 1.14%로 71.8% 감소 — 재심 시점이 가까워질수록 단순 경과 시간보다 다른 신호의 비중이 커짐

Insight

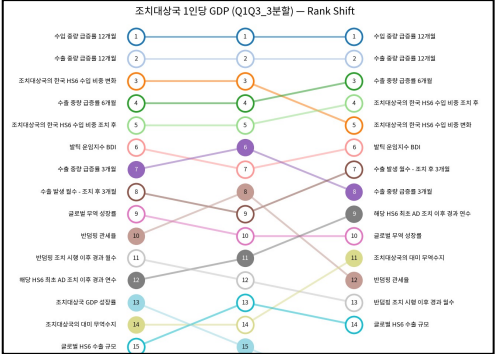
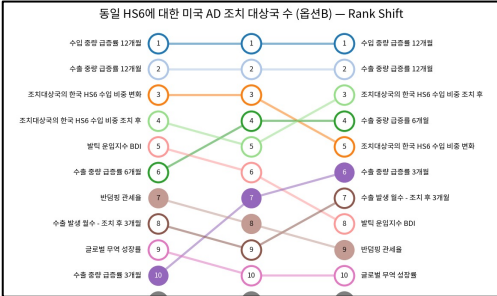
<거시경제 측면> 조치대상국 통화의 원화 환율 변화율, 글로벌 무역 성장률

- 환율 절하 상황일수록 조치대상국 GDP성장률의 우회 신호가 강화 — 상관관계 -0.045→ -0.788, 중요도 약 1.8배 상승 (환율 불안 시기엔 상대국 경기 둔화가 더 강한 신호로 작동)
- 글로벌 역성장 국면에서는 이례적인 단기 수입 급등, 조치 장기 지속 패턴이 이상 징후로서 더 뚜렷하게 드러남

Insight

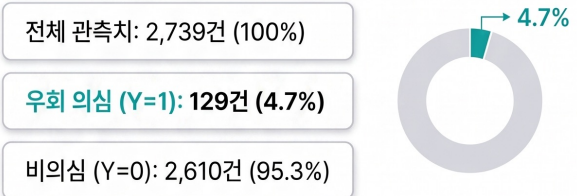
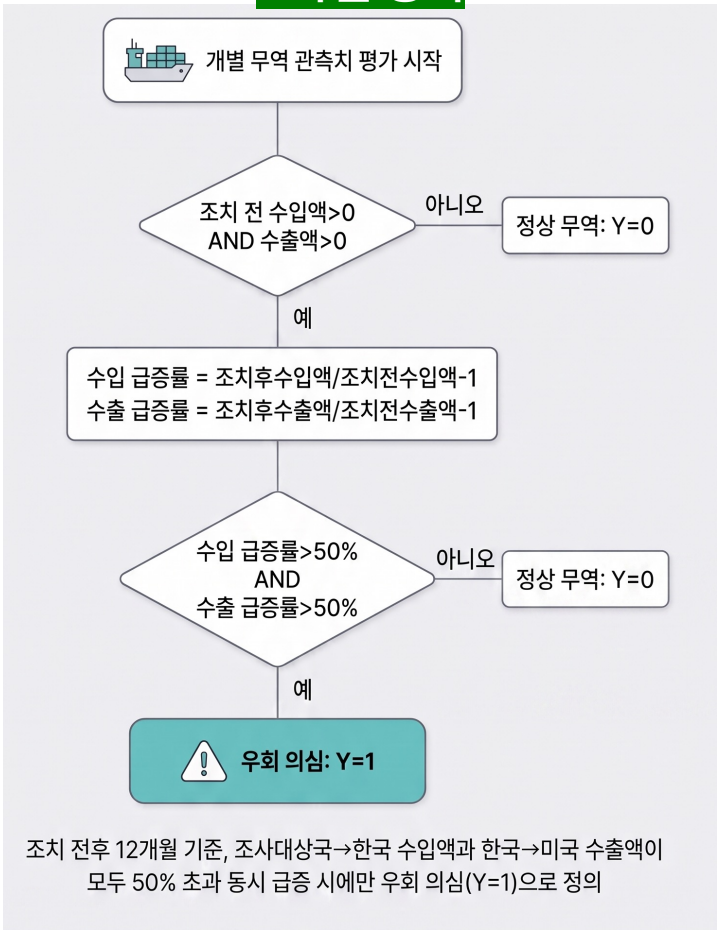
<국가/통상 리스크 측면> 조치대상국의 품목별 한국 수입 비중 변화, 조치대상국의 1인당 GDP, 반덤핑 관세율

- 1인당GDP 하위25%(극단적 저소득권) 에서는 관세율이 높을수록 우회 가능성이 낮아지고(상관 -0.44), 해상 운임(BDI) 신호도 강해짐(중요도 3.93%) — 저소득국일수록 관세/물류 비용을 함께 봐야 함
- 관세율 상위25%(Q3이상)에서는 HS6 수입비중 변화와 우회 여부의 연관성이 크게 강해짐(상관 +0.28→+0.68) — 관세율이 높은 국가는 수입비중 변화만으로도 우회 여부가 잘 드러남

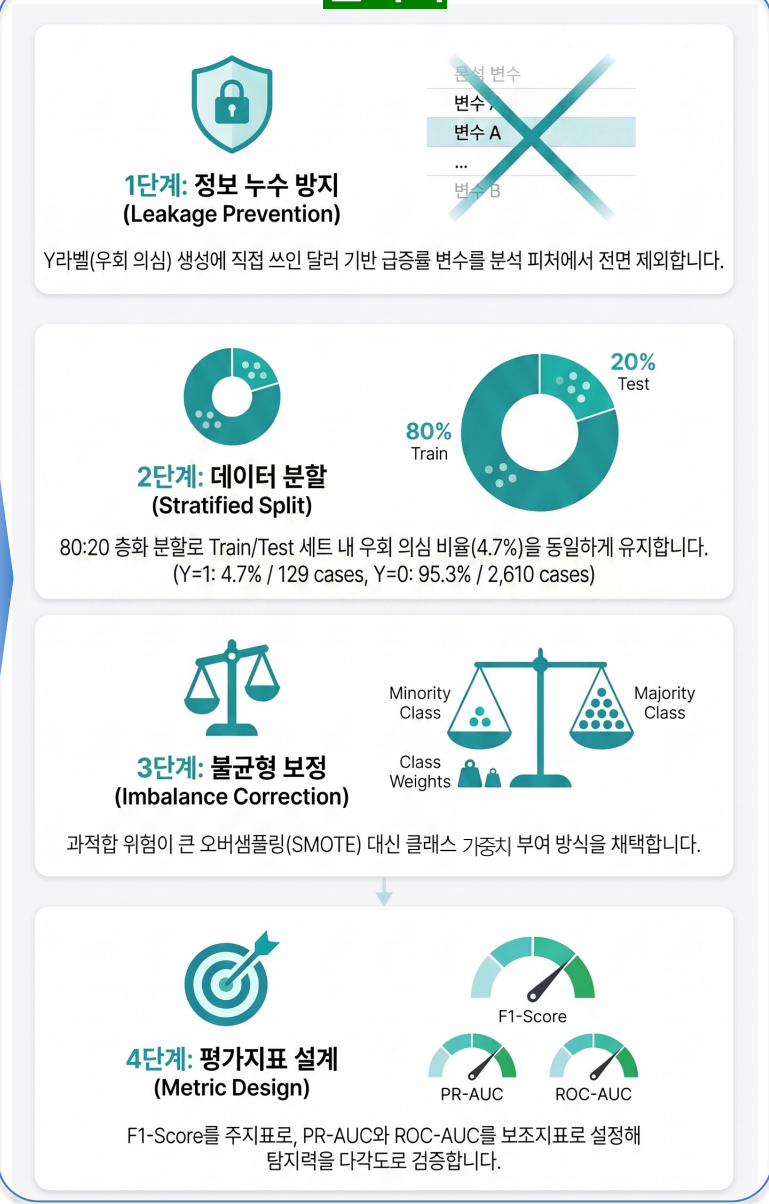


III. 전처리 및 모델링

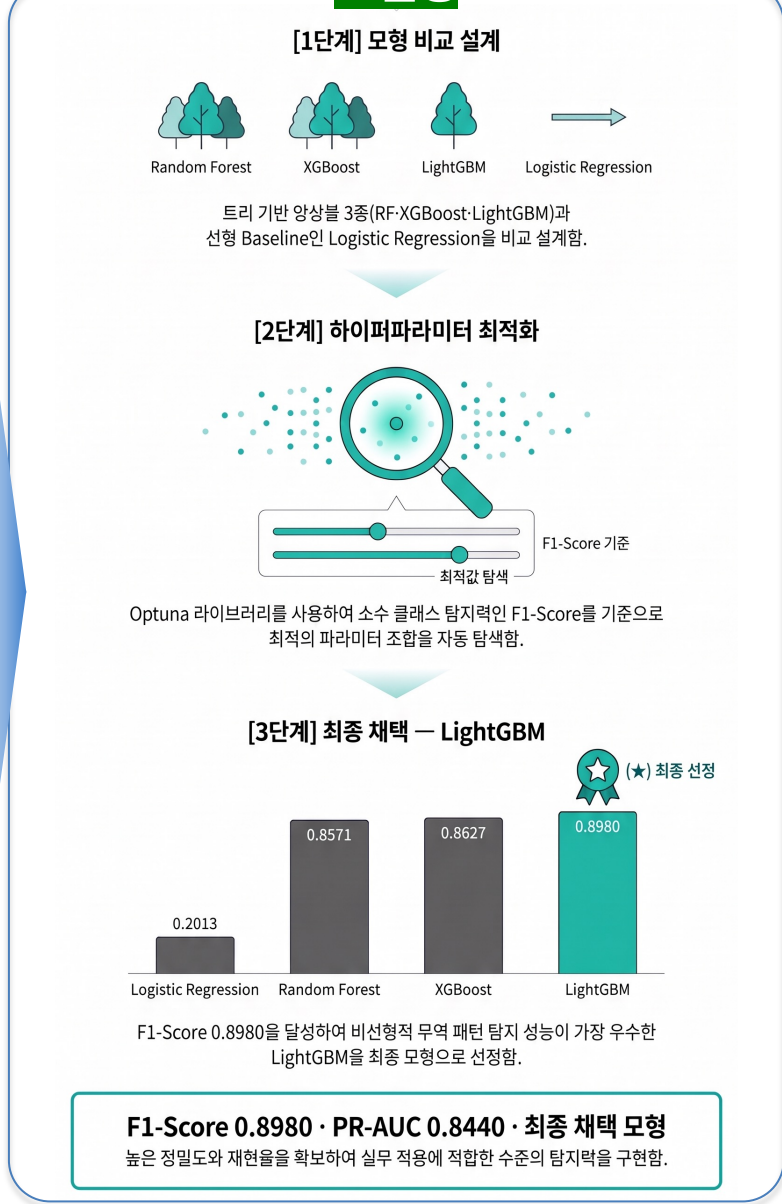
Y라벨 정의



전처리

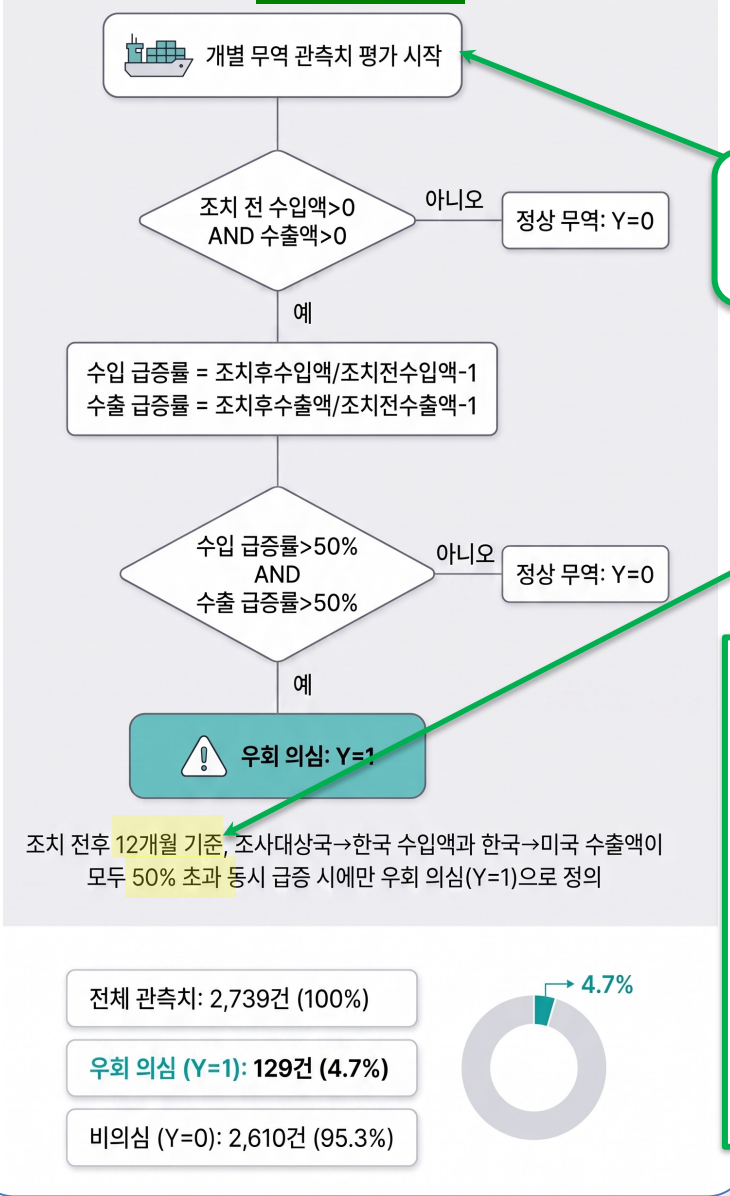


모델링

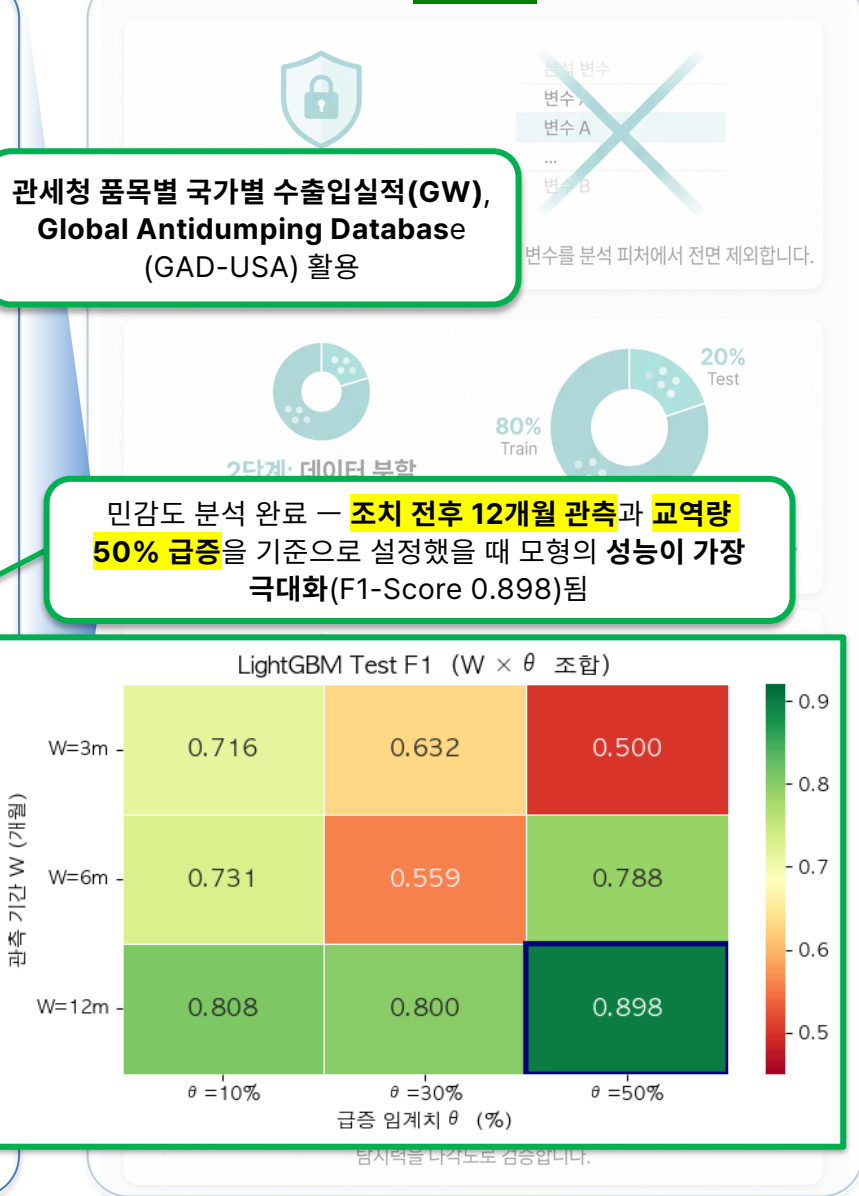


III. 전처리 및 모델링

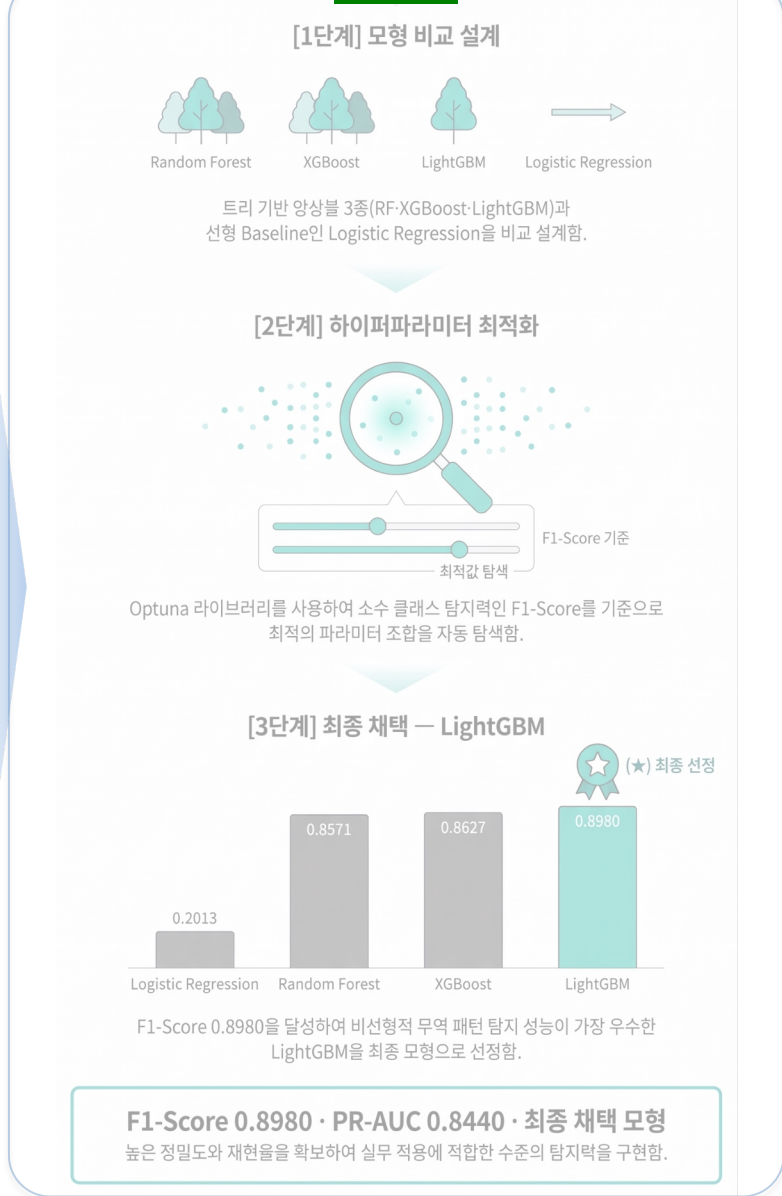
Y라벨 정의



전처리

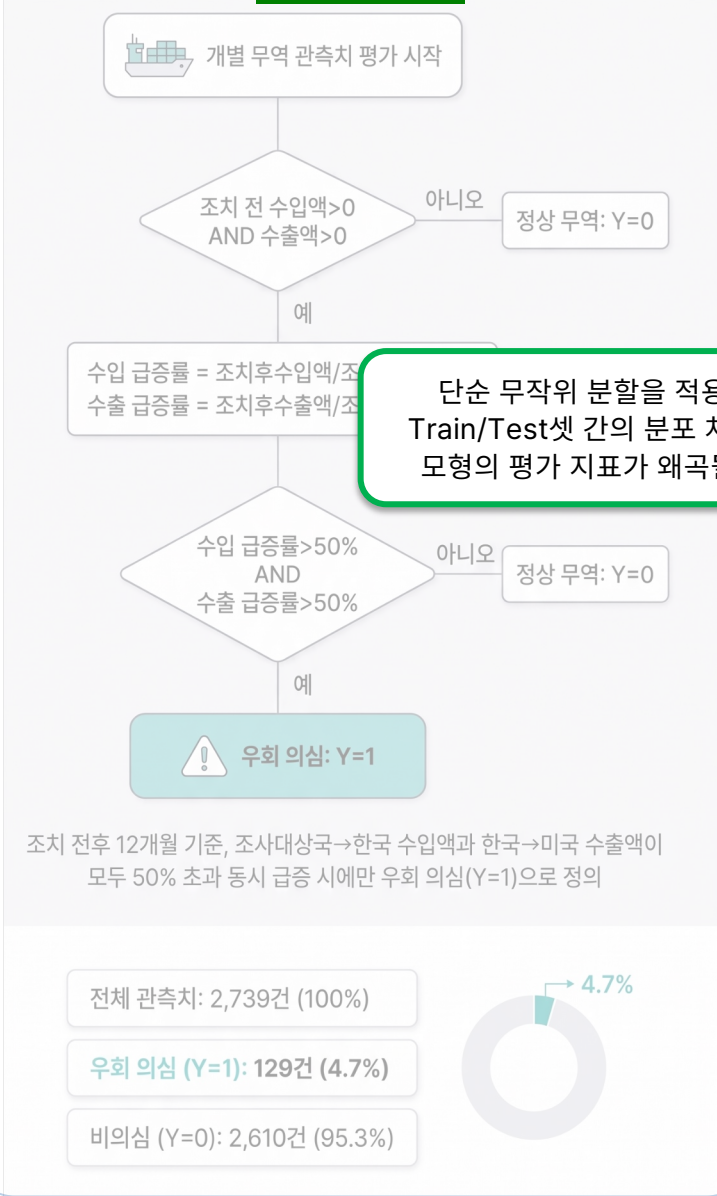


모델링



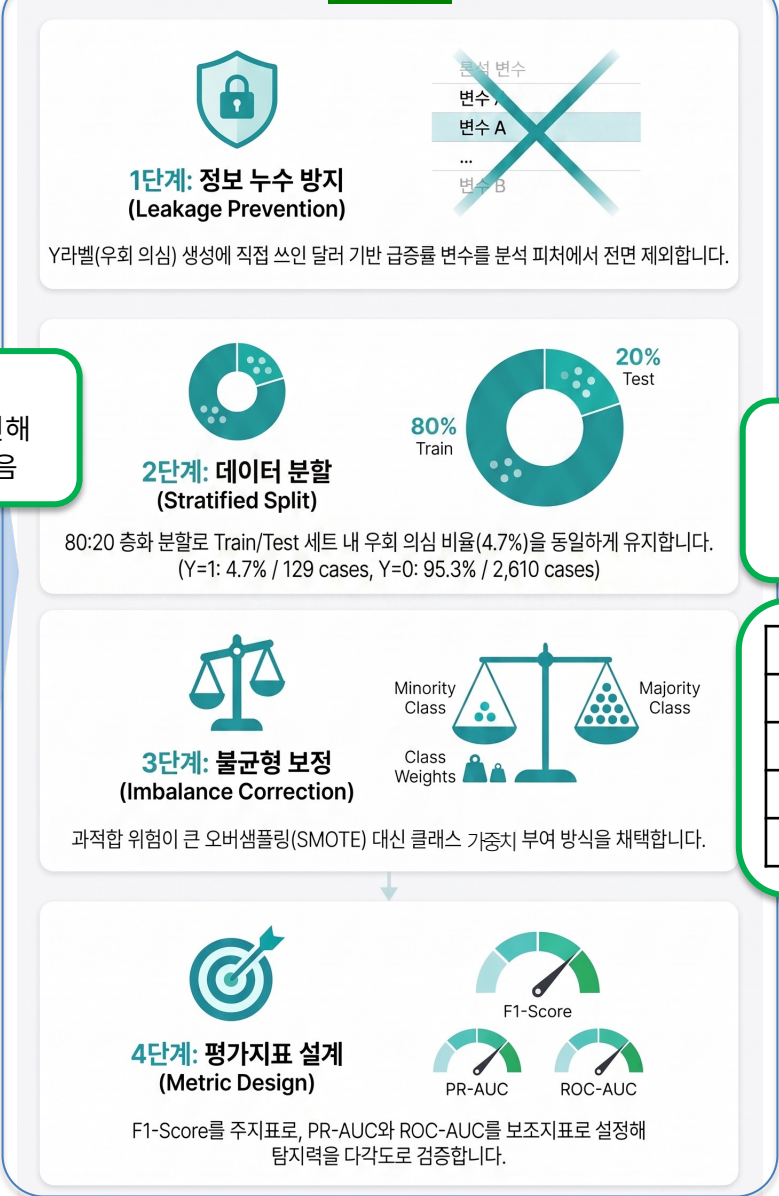
III. 전처리 및 모델링

Y라벨 정의

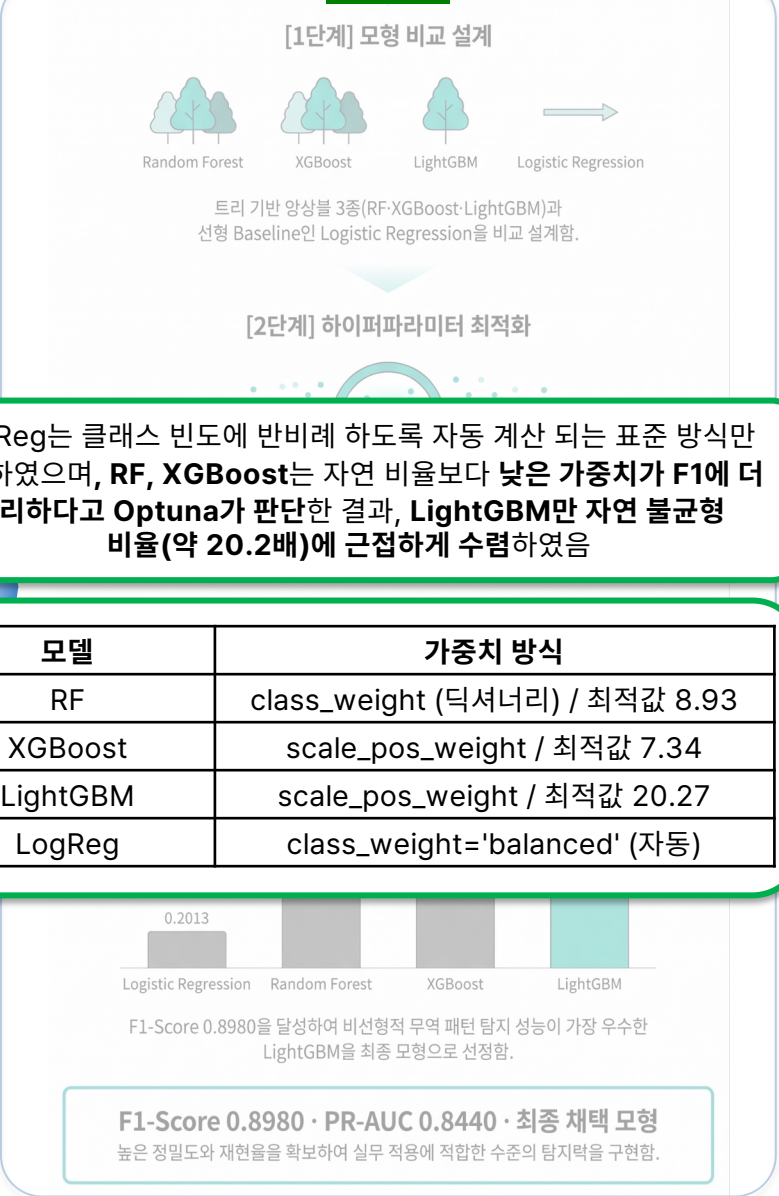


단순 무작위 분할을 적용할 경우 Train/Test셋 간의 분포 차이로 인해 모형의 평가 지표가 왜곡될 수 있음

전처리

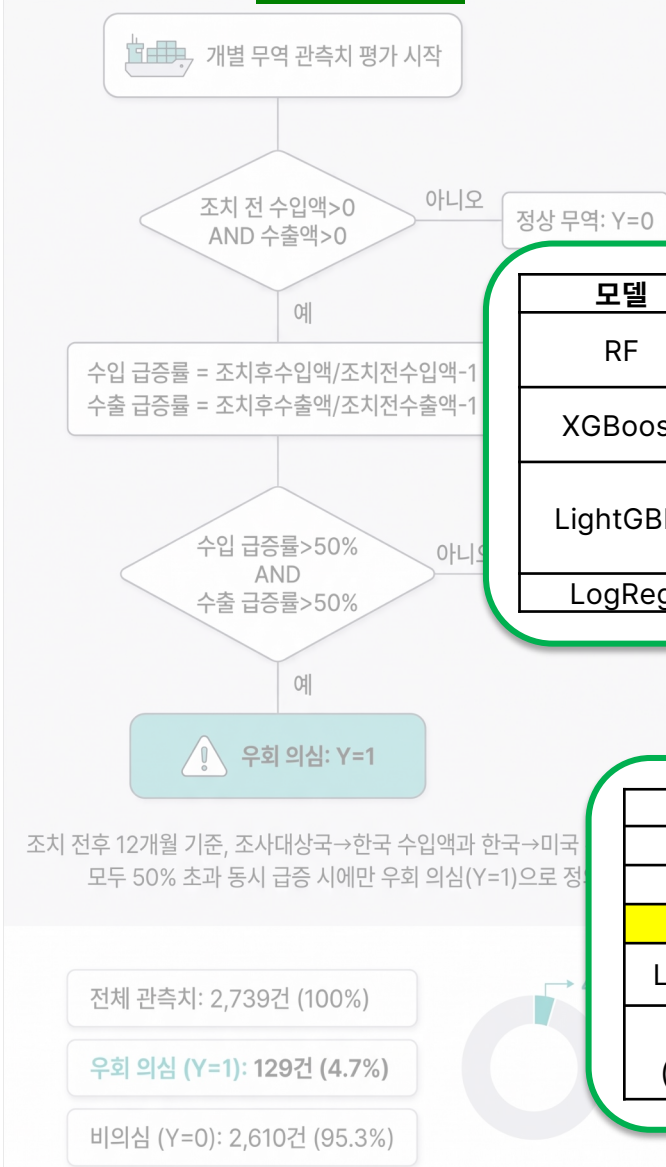


모델링



III. 전처리 및 모델링

Y라벨 정의



전처리

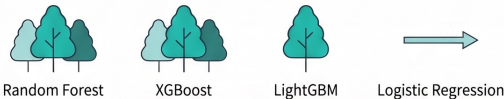


모델	주요 최적 하이퍼파라미터
RF	n_estimators=375, max_depth=9, min_samples_leaf=4, max_features=0.30, class_weight={0:1, 1:8.93}
XGBoost	n_estimators=149, max_depth=5, lr=0.0202, subsample=0.663, colsample_bytree=0.818, scale_pos_weight=7.34
LightGBM	n_estimators=262, max_depth=7, lr=0.0159, subsample=0.982, colsample_bytree=0.999, min_child_samples=38, scale_pos_weight=20.27
LogReg	C=2.668, class_weight='balanced', solver='lbfgs' (+StandardScaler)

모델	F1-Score	PR-AUC	ROC-AUC
RandomForest	0.8571	0.8326	0.9862
XGBoost	0.8627	0.8406	0.9803
LightGBM ★	0.8980 ★	0.8440	0.9605
Logistic Regression	0.2013	0.1089	0.7488
Baseline (DummyClassifier)	0.0351	—	—

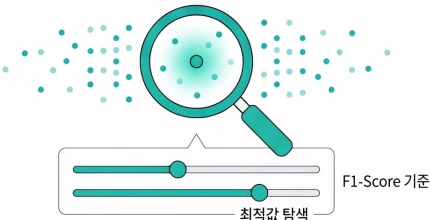
모델링

[1단계] 모형 비교 설계



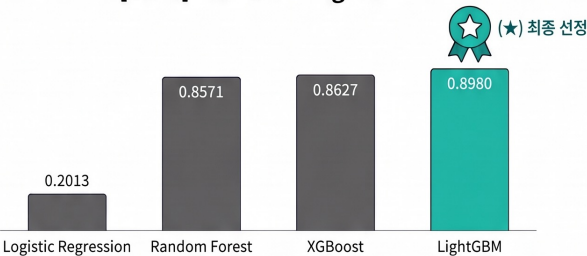
트리 기반 앙상블 3종(RF·XGBoost·LightGBM)과 선형 Baseline인 Logistic Regression을 비교 설계함.

[2단계] 하이퍼파라미터 최적화



Optuna 라이브러리를 사용하여 소수 클래스 탐지력인 F1-Score를 기준으로 최적의 파라미터 조합을 자동 탐색함.

[3단계] 최종 채택 — LightGBM



F1-Score 0.8980을 달성하여 비선형적 무역 패턴 탐지 성능이 가장 우수한 LightGBM을 최종 모형으로 선정함.

F1-Score 0.8980 · PR-AUC 0.8440 · 최종 채택 모형
높은 정밀도와 재현율을 확보하여 실무 적용에 적합한 수준의 탐지력을 구현함.

Appendix

반덤핑관세 우회 관련 주요 선행 연구

연구	방법론	핵심 발견	한계
Liu & Shi (2019)	패널 회귀모형 (미국-중국 반덤핑 사례)	조치기간 중 조치대상국의 제3국 수출과 제3국의 대미 수입이 동시 증가하는 패턴 실증 (사카린 품목, 한국/대만이 경유지로 명시)	거시적 경향성 확인에 그쳐 개별 관측치 단위 분류 불가
Nouwen (2018)	3중 고정효과 모형 (EU-중국 관계로 확장)	핵심 계수가 수량(kg) 기준에서만 유의	우회 시 가격 조작으로 달러 기준 패턴이 희석될 가능성
Barbaglia et al. (2022)	네트워크 기반 우회지수 (전체 무역 네트워크의 2단계 경로 합산)	EU 공식 우회조사 14건 중 12건(86%) 탐지	분석 대상 품목이 18개로 극히 제한적

- 본 분석은 Liu & Shi(2019)의 양방향 급증 조건을 Y라벨(우회 의심 판단 기준) 설계의 이론적 근거로, Nouwen(2018)의 결과를 근거로 중량 기반 급증률을 X피처에 포함함

분석 목적

앞선 선행연구의 한계를 극복하고, 무역 흐름 지표를 기반으로 반덤핑관세 우회 의심 패턴을 사전에 탐지할 수 있는 연관성을 규명하고자 함

- 어떤 무역 흐름 지표가 반덤핑관세 우회 의심 패턴과 가장 강하게 연관되는지 파악
- 어떤 예측 모형이 가장 우수한 탐지 성능과 해석 가능한 실무 기준을 제공하는지 분석

목적	방향	목표
기초 레퍼런스	HS6 품목쌍 단위 우회의심 위험도 예측	조사 자원 우선순위 리스트 즉시 생성
전략 수립	고성능 예측과 SHAP 해석의 통합 방법론 제시	설명 가능한 스크리닝 체계 구축
지속가능성	거시환경별 2단계 탐지 체계 설계	국면 변화에도 안정적인 탐지력 확보
신뢰성	9개 구조적 변수별 하위그룹 SHAP 비교	맥락별 정밀탐지 신호 규명
시사점	관세청 실무 도입 시나리오 제시	사전 스크리닝 정책 도구화

분석의 범위

- 관세청 수출입 무역통계를 중심으로 GAD-USA 등 9개 출처에서 수집된 59개 피처(1995~2025년) 활용
- 조사대상국→한국 수입 및 한국→미국 수출 흐름을 기준으로 한 HS6 품목 쌍 2,739건(Y=1 129건 4.7%)의 '우회 의심 여부'를 종속변수로 설정
- Random Forest/XGBoost/LightGBM/Logistic Regression 4종 비교, SHAP 분석으로 피처 수준 해석 및 9개 그룹변수 하위그룹 비교 수행

Appendix — 분석 개요

분석의 차별성

① 관측치 단위 개별 위험도 산출

- 조사대상국-한국 HS6 품목 쌍 2,739개 각각에 우회 의심 위험도 점수(0~1)를 부여하는 이진 분류 체계
- 어떤 품목·국가 조합이 고위험인지 개별 건 단위로 식별해 조사 자원의 우선순위 리스트를 생성 가능

② 실증 검증된 간접 지표 기반 학습 목표 설계

- 선행연구에서 실증된 양방향 급증 패턴을 간접 지표(Y라벨)로 전환해 모형의 학습 목표로 활용
- 관측기간(3/6/12개월)×급증임계치(10/30/50%) 9가지 조합 민감도 분석, 12개월×50% 조합이 유일하게 F1=0.898 달성

③ SHAP 기반 피처 수준의 실무적 해석

- SHAP 분석으로 고위험 케이스마다 "왜 이 케이스가 고위험인가"를 피처 수준에서 제시
- 조사관이 별도 분석 및 판단 없이 즉시 착수 가능하며, 설명 가능한 스크리닝 체계 구현 가능

④ 거시 환경에 따른 2단계 탐지 체계

- 상위 7개 무역 흐름 지표가 거시 환경과 무관하게 범용 1차 스크리닝 기준으로 안정적으로 작동함을 실증
- 다만 일부 국면에서는 지표 간 중요도 순위가 역전됨을 확인, 2단계 정밀 탐지 체계의 필요성 제시

Appendix — 활용 데이터 및 피처

활용 데이터 상세

데이터명	출처	대상기간	주요 활용 변수
조사대상국→한국 수입통계	관세청 무역통계 API (품목별·국가별 수출입실적)	1995.01~2025.06	수입 중량 급증률(3/6/12개월), 수입 발생 월수, 조치대상국의 한국 HS6 수입 비중 등 (Y라벨 전용, 피처 제외)
한국→미국 수출통계	관세청 무역통계 API	1995.01~2025.06	수출 중량 급증률(3/6/12개월), 수출 발생 월수 등 (Y라벨 전용, 피처 제외)
미국 반덤핑 조치 이력	Global Antidumping Database (GAD-USA, Bown 2024, World Bank)	1980년대~2024년	반덤핑 관세율, 동일 HS6 미국 조치 대상국 수, 조사 소요기간, 조치 부과 연도, 미중무역전쟁 기간 여부 등
국가 간 거리	CEPII GeoDist	시점 무관	조치대상국-미국/한국 간 인구가중 거리
국가별 거시경제 지표	World Bank Open Data	1995~2025년	GDP 성장률, 1인당 GDP, 환율 변화율, 글로벌 무역 성장률 등
유가	FRED (St. Louis Fed)	1987~2025년	브렌트 원유 가격(월평균)
발틱건화물 운임지수	Investing.com	1985~2025년	발틱 운임지수(BDI)
HS6별 수출 규모	CEPII BACI	1995~2024년	해당 HS6 품목의 전 세계 수출 합산
UN 투표 일치율	Harvard Dataverse	1946~2024년	조치대상국의 대미 UN 투표 일치율

X 피처 구성

그룹	피처 수	주요 내용
1. 중량 기반 급증 신호	20개	수입·수출 중량 급증률(3/6/12개월), 조치 전후 구간별 거래 발생 월수, 조치 기간 내 신규 거래 여부
2. 반덤핑 조치 특성	4개	반덤핑 관세율, 동일 HS6 미국 조치 대상국 수, 조사 소요기간, 최초 조치 이후 경과 연수
3. 조치대상국 비중	3개	HS6 전체 수입 중 조치대상국 비중(조치 전/후) 및 변화량
4. 구조적/거시경제 통제변수	32개	조치 연도/품목 더미, FTA/미중무역전쟁/코로나 더미, World Bank 경제지표, CEPII 거리, BDI, 원유가, 글로벌 HS6 무역규모, UN 투표 일치율

우회 의심 기준(Y라벨) 생성에 직접 사용된 달러 기반 수출입 데이터는 정보 누수 방지를 위해 분석 변수에서 전면 제외함

Appendix — 확장 방향 및 실현 가능성

실무 적용성 강화를 위한 확장 전략

① 분석 대상국 확대

- EU 등 주요 무역구제 시행국의 반덤핑 데이터베이스와 관세청 통계를 동일 분석 파이프라인에 결합
- 2010년대 이후 조치 건수가 급증한 중국발 우회 가능성도 본 모델로 모니터링 가능

② 정기 재학습(Rolling Retraining) 체계 구축

- 우회 전략은 규제 당국의 탐지 방식에 반응해 진화하므로, 모델을 고정 운용하면 적응력이 저하될 우려
- 신규 조치 발동 후 12개월 데이터가 누적될 때마다 연 1~2회 재학습을 수행하고, 시점별 클래스 불균형 비율에 맞춰 가중치(scale_pos_weight)를 재산출

③ 위험도 점수 표준화 및 정책 연계

- 클래스 확률값을 케이스별 위험도 점수(0~1)로 표준화해 정책 설계와 연계
- 분기별 집계로 우회 위험이 집중되는 품목·지역을 추적, 원산지 검증 강화 대상 지정이나 우회 신고 인센티브 설계의 근거로 활용
- 2025년 1월 시행된 우회덤핑방지관세 제도(관세법 시행령 제71조의2)의 보완적 탐지 인프라로 즉시 도입 제안

실제 관세 행정에 즉시 적용 가능한 4가지 근거

① 데이터 접근성

- 핵심 입력 데이터인 관세청 무역통계 API는 이미 공개된 데이터
- Global Antidumping Database, World Bank, CEPII BACI 등 추가 데이터도 공공 도메인에서 안정적으로 확보 가능

② 기술 성숙도

- LightGBM, Optuna, SHAP 등은 현재 글로벌 표준으로 자리 잡은 라이브러리
- 별도의 추가 기술 개발 없이도 Python 기반 자동화 파이프라인을 관세청 내부 분석 인프라에 모듈 형태로 즉시 이식 가능

③ 모델 해석 가능성

- SHAP 분석으로 고위험 분류의 구체적 근거를 피처 수준에서 제공
- 조사관이 "왜 이 케이스가 고위험인가"를 명확히 이해하도록 도와 블랙박스 문제 해소

④ 제도적 정합성

- 기존 반덤핑 조사 개시 결정을 대체하는 것이 아니라 사전 스크리닝 단계를 보강하는 역할로 설계
- 현행 관세법 및 무역구제 절차와 충돌 없이 보완적으로 결합 가능, 별도의 제도 변경 없이도 도입 가능